

Relatório do Fluxo de Criação de Cursos

Pipeline baseada em skills: do tema à publicação do curso

Responsáveis: João e Marina

Versão: 2.0

Data: 27 de setembro de 2026

Projeto	Criação de cursos no Articulate Rise 360
Ferramentas principais	Claude Code (skills criar-ementa-curso e revisar-curso-scorm), Articulate Rise 360 AI, SCORM 1.2, Markdown, Python
Status	Em validação
Versão anterior	1.0 – pipeline manual, resumida no Apêndice A

Sumário

1	Objetivo do Relatório	3
2	Evolução do Processo	3
2.1	Da pipeline manual às skills	3
2.2	Correspondência entre a versão 1.0 e a pipeline atual	4
2.3	Correções técnicas em relação à versão 1.0	5
3	Visão Geral do Fluxo	6
4	Detalhamento das Etapas	8
4.1	Etapa 1 – Definição do tema e coleta do material-fonte	8
4.2	Etapa 2 – Geração da ementa e dos roteiros	9
4.3	Etapa 3 – Validação das pendências	13
4.4	Etapa 4 – Geração no Articulate Rise 360 e exportação do SCORM	13
4.5	Etapa 5 – Revisão do pacote SCORM	15
4.6	Etapa 6 – Aprovação e publicação	18
5	Responsabilidades	19
6	Matriz de Artefatos	19
7	Critérios de Qualidade	20
8	Riscos e Controles	21
9	Caso de Aplicação: ChatGPT no Word	22
9.1	Contexto	22
9.2	Etapa 2 – Resultado da skill de criação	22
9.3	Etapa 4 – Geração no Rise 360 e exportação	23
9.4	Etapa 5 – Revisão do pacote	24
9.5	Lições aprendidas	24
10	Registro de Versões	25
11	Conclusão	25
	Apêndice A – Pipeline Manual da Versão 1.0 (Resumo)	26
	Apêndice B – Referência Rápida	28

1 Objetivo do Relatório

Este relatório documenta a *pipeline* de criação de cursos digitais da ArcTel em sua forma atual, na qual o processo é conduzido por duas skills do Claude Code – **criar-ementa-curso** e **revisar-curso-scorm** – e pela Inteligência Artificial do Articulate Rise 360.

A versão 1.0 deste relatório descrevia uma *pipeline* de onze etapas executadas, em grande parte, manualmente: conversão do plano de aula por *prompt* avulso, localização do conteúdo serializado no código do pacote SCORM, cópia desse conteúdo para scripts Python, revisão assistida e colagem do resultado de volta no pacote. O conhecimento acumulado nesse período – *prompts* refinados por experimentação, critérios de auditoria, métrica de tempo pedagógico e travas de preservação da estrutura técnica – foi consolidado nas duas skills.

Com isso, o trabalho operacional passou a ser executado de forma automatizada e verificável, e a atuação humana concentrou-se nas decisões: escolher o tema, reunir o material-fonte, confirmar os fatos que a skill não pôde verificar, julgar o curso gerado pelo Rise 360 e aprovar a publicação.

O documento descreve as etapas da *pipeline* atual, os artefatos produzidos, os critérios de qualidade e os riscos, e apresenta um caso de aplicação completo. A *pipeline* da versão 1.0 é mantida, de forma resumida, no Apêndice A, como registro histórico.

2 Evolução do Processo

2.1 Da pipeline manual às skills

A *pipeline* passou por três formas de execução. Na primeira, documentada na versão 1.0 deste relatório, cada etapa era conduzida por um *prompt* avulso ou por uma operação manual sobre o pacote SCORM. Na segunda, os *prompts* de cada metade do processo – criação e revisão – foram consolidados em *prompts*-mestre executados em sequência. Na terceira, esses *prompts*-mestre, os modelos das trilhas e os critérios de controle foram empacotados em duas skills do Claude Code, acompanhadas de scripts de verificação.

Período	Forma de execução e artefatos representativos
Junho e julho de 2026	<i>Prompts</i> avulsos e operações manuais sobre o pacote (<i>pipeline</i> da versão 1.0). <i>Prompt</i> de geração no Rise (<code>promptArticulate.md</code>), <i>prompts</i> de roteiro Articulate por trilha, regras de revisão (<code>promptRevisaoPorClaude.md</code>) e scripts <code>desserialize.py</code> , <code>lessonExtractor.py</code> e <code>serialize.py</code> .

Período	Forma de execução e artefatos representativos
Agosto de 2026	Modelos das trilhas e <i>prompts</i> -mestre: cada metade do processo passa a ser uma sequência de <i>prompts</i> executada na mesma conversa. Prompt-Modelo-PlanoDeAula-Essentials.md , Prompt-Modelo-CursoHandsOn.md , Prompt-Mestre-Pipeline-Completo-Curso.md e Prompt-Mestre-Pipeline-Revisao-SCORM.md .
Agosto e setembro de 2026	Skills do Claude Code: instruções, modelos, <i>prompts</i> e scripts empacotados, com marcos de verificação e travas de segurança. Skill revisar-curso-scorm (agosto) e skill criar-ementa-curso (setembro).

Os períodos são aproximados e foram inferidos das datas dos arquivos no repositório do projeto.

2.2 Correspondência entre a versão 1.0 e a pipeline atual

A tabela a seguir indica o destino de cada etapa da versão 1.0. A numeração da coluna “Etapa atual” refere-se às etapas descritas na Seção 4.

Etapa da versão 1.0	Situação na pipeline atual	Etapa atual
1. Conversão do plano de aula em roteiro	Absorvida pela skill criar-ementa-curso . O plano de aula deixou de ser insumo externo: as fases 0 a 6 produzem o curso a partir do tema, e a fase 7 gera o roteiro Articulate com o <i>prompt</i> -mestre de cada trilha.	2
2 e 3. Carregar <i>prompt</i> e roteiro no Articulate; gerar o curso	Mantidas e manuais. Insumos: promptArticulate.md e roteiro-articulate-<trilha>.md .	4
4. Verificação visual mínima	Mantida, com checklist ampliado: vazamento das instruções para o conteúdo e respeito aos marcadores de lição.	4
5. Geração do SCORM	Mantida (SCORM 1.2).	4

Etapa da versão 1.0	Situação na pipeline atual	Etapa atual
6. Desserialização e separação em lições	Automatizada. O script <code>scorm_extrair.py</code> lê o <code>.zip</code> diretamente, detecta o formato do pacote e confere o título do curso; não há mais busca manual pela função <code>__fetchCourse()</code> nem cópia do conteúdo serializado.	5
7. Avaliação da estrutura de blocos	Dividida. A adequação da estrutura gerada pelo Rise é julgada na verificação visual; a integridade após a edição é verificada pelo script <code>validar_estrutura.py</code> , que interrompe o processo em caso de divergência.	4 e 5
8. Retorno para nova geração de SCORM	Deixou de ser etapa: os retornos passaram a ser explícitos no fluxo (Figura 1).	–
9. Revisão assistida do conteúdo	Fase 4 da skill revisar-curso-scorm , que segue as regras de <code>promptRevisaoPorClaude.md</code> .	5
10. Reserialização e validação	Automatizada. O script <code>scorm_reempacotar.py</code> serializa com verificação de ida e volta e gera um novo <code>.zip</code> ; o teste visual passou a usar uma simulação de LMS.	5
11. Encerramento	Substituído pela aprovação e publicação, apoiadas no relatório de edição gerado pela skill.	6
Não existiam na versão 1.0	Definição do tema e coleta do material-fonte; validação das pendências factuais; auditoria crítica e cálculo da carga horária como fases documentadas.	1, 2 e 3

2.3 Correções técnicas em relação à versão 1.0

Três afirmações da versão 1.0 não correspondem ao comportamento atual dos pacotes e das ferramentas e foram corrigidas nesta versão.

1. **Local do conteúdo do curso.** A versão 1.0 indicava que o curso serializado fica sempre no arquivo `index.html`, como argumento da função `deserialize()`. Esse é o formato legado. No formato padrão das exportações atuais, o conteúdo fica em `scormcontent/runtime-data.js`, dentro do envelope `__jsonp(...)`. Nos dois formatos, o conteúdo é Base64 puro de um JSON em UTF-8. A skill **revisar-curso-scorm** detecta o formato

automaticamente; o pacote do caso de aplicação (Seção 9) usa o formato padrão.

2. **Teste em navegador.** A versão 1.0 previa abrir o `index.html` diretamente no navegador para validar o curso reserializado. Os pacotes exportados atualmente recusam-se a rodar fora de uma LMS e exibem a mensagem “Content launched outside of a supported LMS enviroment” (*sic*) – comportamento do pacote original, e não defeito da edição. O teste visual passou a ser feito com uma página que simula a API da LMS (`lms_mock.html`), servida localmente.
3. **Versão dos *prompts* de montagem.** Os *prompts* que geram os roteiros Articulate existem em duas cópias: na raiz do repositório (`promptEssentialsRoteiroArticulate.md` e `promptHandsOnRoteiroArticulate.md`, de junho de 2026) e dentro da skill **criar-ementa-curso** (`referencias/articulate-essentials.md` e `referencias/articulate-hands-on.md`). As cópias da skill são mais recentes e mais extensas (152 e 120 linhas, contra 137 e 103) e passam a ser as versões de referência. Recomenda-se atualizar ou arquivar as cópias da raiz, para evitar o uso da versão antiga.

3 Visão Geral do Fluxo

A *pipeline* atual tem seis etapas. Duas são executadas por skills do Claude Code; uma, pela Inteligência Artificial do Articulate Rise 360, a partir de instruções fornecidas pela equipe; as demais são ações e decisões humanas.

#	Etapas	Executor	Produto
1	Definição do tema e coleta do material-fonte	Equipe	Objeto base definido e material bruto salvo no repositório
2	Geração da ementa e dos roteiros	Claude Code (criar-ementa-curso)	Pasta do tema: ementa, roteiros, carga horária e roteiros Articulate
3	Validação das pendências	Equipe	Roteiros com os fatos confirmados ou corrigidos
4	Geração no Rise 360, verificação visual e exportação	Equipe e Rise 360 AI	Pacote SCORM 1.2 (.zip)
5	Revisão do pacote SCORM	Claude Code (revisar-curso-scorm)	Pacote revisado e relatório de edição
6	Aprovação e publicação	Equipe	Curso publicado na LMS

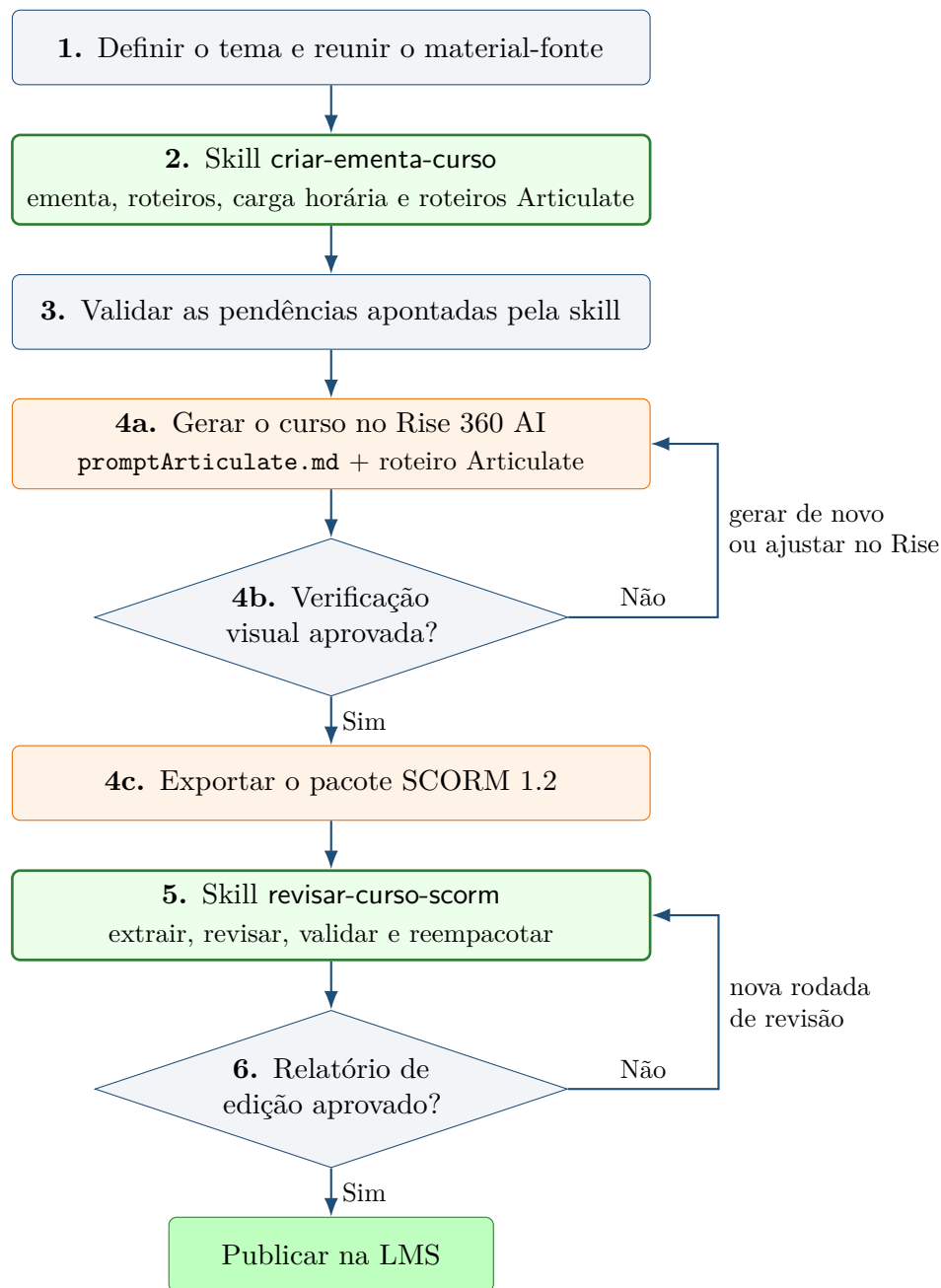


Figura 1: Fluxo da *pipeline* atual. Caixas azuis: ações e decisões da equipe; verdes: skills do Claude Code; laranja: Articulate Rise 360.

O fluxo tem dois retornos. Se a verificação visual reprovar o curso gerado, ele é gerado novamente ou ajustado na própria plataforma antes da exportação, porque a revisão da Etapa 5 corrige texto, mas não altera a estrutura de lições e blocos. Se a leitura do relatório de edição exigir novas correções de texto, executa-se nova rodada da skill de revisão sobre o pacote.

4 Detalhamento das Etapas

4.1 Etapa 1 – Definição do tema e coleta do material-fonte

A *pipeline* começa por uma decisão humana: o tema do curso. Definido o tema, reúne-se o material-fonte – documentação oficial da ferramenta, centrais de ajuda, manuais, artigos, apostilas e cursos anteriores. O material é salvo como texto bruto no repositório (por exemplo, `Criacao de Cursos/GPT/ConteudoBruto/ConteudoBrutoWordCHATGPT_OpenAI.txt`) e passa a ser a referência factual de todo o curso.

A qualidade do material-fonte determina o volume de validação posterior. Sem ele, a skill escreve a partir de conhecimento geral, e todo dado factual precisa ser marcado para conferência. Material promocional de terceiros deve ser identificado já nesta etapa: no caso de aplicação (Seção 9), parte relevante do material bruto era texto de venda de um produto externo, e a decisão de não recomendá-lo ficou registrada nos contornos do curso.

Antes de acionar a skill, convém ter definidos os itens que ela confirma na fase inicial:

- **Objeto base** – tema ou ferramenta do curso. É o único campo obrigatório e também dá nome à pasta do curso.
- **Público-alvo** – determina exemplos, ritmo e o que pode ser pressuposto.
- **Pré-requisitos e recursos** – contas em plataformas, software instalado, acesso à internet.
- **Carga horária alvo** – os modelos base da skill sugerem 60 a 90 minutos por trilha, mas os *prompts*-mestre do Articulate pedem 100 a 130 minutos na trilha Essentials e 90 a 120 minutos na Hands-on. Quando o curso se destina ao Rise, recomenda-se adotar a carga maior desde o início, como no caso de aplicação.
- **Material-fonte** – sua origem e sua confiabilidade.
- **Natureza autoinstrucional** – se o aluno faz o curso sozinho, nenhum passo pode depender de explicação em tempo real.

Entrada	Demanda de curso e fontes disponíveis sobre o tema.
Executor	Equipe de produção.

Ação	Definir o objeto base e os contornos do curso; reunir o material-fonte e salvá-lo como texto bruto no repositório.
Objetivo	Fornecer à skill um tema delimitado e uma base factual verificável.
Saída	Objeto base definido e arquivo de material bruto no repositório.
Controle mínimo	Material-fonte identificado por origem (oficial, de terceiros, promocional); ausência de fonte para algum assunto registrada.

4.2 Etapa 2 – Geração da ementa e dos roteiros

A skill **criar-ementa-curso** recebe o objeto base e o material-fonte e produz, em uma pasta própria do tema, o curso descrito por inteiro: ementa, roteiros das duas trilhas, carga horária e versões dos roteiros preparadas para o Articulate Rise 360. É acionada no Claude Code – pelo comando `/criar-ementa-curso` seguido do tema, ou por um pedido em linguagem natural – e conduz o trabalho em fases, cada uma com arquivo de saída próprio.

Princípio de projeto da skill

Texto de curso gerado de uma só vez sai plausível e raso. Por isso a auditoria crítica é uma fase própria, feita como se outra pessoa tivesse escrito a versão 1.0, e a ementa é escrita por último, a partir de roteiros e tempos já fechados – para não prometer o que o curso não entrega.

Fases

Fase	O que faz	Saída
0 – Contornos	Registra objeto base, público, pré-requisitos, recursos, carga horária alvo, material-fonte e natureza autoinstrucional.	<code>_processo/00-contornos.md</code>
1 – Versão 1.0	Escreve a primeira versão de cada trilha, seguindo a ordem de seções do modelo da trilha.	<code>_processo/01-v1-<trilha>.md</code>
2 – Auditoria crítica	Avalia clareza pedagógica, rigor técnico, engajamento e potencial oculto; termina em matriz de soluções, com uma correção concreta para cada problema.	<code>_processo/02-analise-<trilha>.md</code>

Fase	O que faz	Saída
3 – Roteiro final	Executa a matriz de soluções e acrescenta objetivos e habilidades por aula, sugestões de captura de tela e solução de problemas nos pontos críticos.	<code>roteiros/roteiro-<trilha>.md</code>
4 – Carga horária	Classifica cada atividade na MET, soma por aula e no total e calcula a proporção teoria/prática.	<code>carga-horaria/</code>
5 – Ementa	Consolida identificação, objetivo geral, competências, trilhas, carga horária, avaliação e pendências de validação.	<code>ementa.md</code>
6 – Verificação por marcos	Aplica o checklist de marcos (sinal verde ou vermelho por fase) e registra no README o que não foi verificado.	<code>README.md</code>
7 – Roteiros Articulate	Acrescenta a camada de montagem para o Rise 360, a partir do roteiro final de cada trilha.	<code>roteiros/roteiro-articulate-<trilha>.md</code>

As fases 1 a 4 rodam uma vez para cada trilha e compartilham apenas os contornos. A verificação por marcos tem oito marcos – sete correspondem às fases de produção (0 a 5 e 7) e um à organização da pasta –, e o sinal vermelho indica qual fase refazer, e não um remendo local.

As duas trilhas

As duas trilhas são o padrão e partem do mesmo objeto base, do mesmo público e do mesmo material-fonte. Não são fundidas em um documento único, porque o registro de cada uma é incompatível com o da outra.

	Essentials	Hands-on
Objetivo do aluno	Compreender um assunto	Executar uma tarefa com a ferramenta
Unidade	Módulo	Oficina
Registro	Formal e impessoal	Segunda pessoa, leve

	Essentials	Hands-on
Corpo	Texto descritivo e exercício	Passo a passo numerado e verificação de resultado
Fecho	Módulo de síntese integradora	Projeto Final e “A Parte dos Dez”

Estrutura da pasta do curso

```

<tema>/
|-- README.md                índice da pasta e pendências
|-- ementa.md                ementa consolidada
|-- roteiros/
|   |-- roteiro-essentials.md  roteiro final, trilha Essentials
|   |-- roteiro-hands-on.md    roteiro final, trilha Hands-on
|   |-- roteiro-articulate-essentials.md
|   \-- roteiro-articulate-hands-on.md
|-- carga-horaria/
|   |-- met-tabela.md          MET aplicada ao curso
|   |-- carga-horaria-essentials.md
|   \-- carga-horaria-hands-on.md
\-- _processo/                rastro de construção (não entregável)
    |-- 00-contornos.md
    |-- 01-v1-essentials.md
    |-- 01-v1-hands-on.md
    |-- 02-analise-essentials.md
    \-- 02-analise-hands-on.md

```

A pasta é criada com nome em minúsculas, palavras separadas por hífen e sem acento. O `_processo/` não integra a entrega, mas é preservado: é nele que está a justificativa de cada decisão do roteiro.

Métrica de Estimativa de Tempo (MET)

A carga horária é calculada pela MET, uma taxonomia fechada de oito tipos de atividade, cada um com valor fixo para o cálculo. O uso do valor fixo, e não da faixa, torna o total reproduzível por terceiros.

Tipo de atividade	Descrição	Minutos	Classe
Exposição Teórica	Conceitos, comparações, definições	15	Teoria
Demonstração Técnica	Prática guiada de ferramenta ou interface	10	Prática
Exemplo Aplicado	Caso real, analogia, tabela comparativa	6	Teoria

Tipo de atividade	Descrição	Minutos	Classe
Discussão Orientada	Interpretação de cenários	8	Teoria
Setup / Navegação	Interação inicial com a ferramenta	7	Prática
Pílula Hands-on	Exercício rápido individual	6	Prática
Automação / Workflow	Explicação de processos contínuos	10	Prática
Avaliação / Feedback	Correção ou validação de respostas	4	Prática

Regras de aplicação: não se criam categorias novas – atividade que não se encaixa em nenhum tipo está mal descrita no roteiro; a proporção alvo para iniciantes é de 40 % de teoria e 60 % de prática; e, se o total estourar a carga horária combinada, o estouro é reportado com proposta de corte, sem reduzir os tempos para fechar a conta. A tabela MET é copiada para a pasta de cada curso, para que os números possam ser conferidos sem a skill.

Camada de montagem para o Rise 360 (fase 7)

O roteiro final ainda não é adequado para a IA do Rise 360. A fase 7 aplica o *prompt*-mestre de cada trilha – `referencias/articulate-essentials.md` ou `referencias/articulate-hands-on.md`, dentro da skill – sobre o roteiro final da trilha, usado como material-fonte, e acrescenta três elementos:

- **Caminhos de navegação no lugar de capturas de tela**, no formato **Aplicativo** > Menu > Submenu > Opção, com pontos de controle onde há resultado a conferir.
- **Anotações de montagem** (*cues*) iniciadas por “» IA:” antes de cada bloco, indicando o tipo de bloco do Rise e o que deve ser preservado literalmente – por exemplo, verificação de conhecimento e lista na trilha Essentials; processo e acordeão na trilha Hands-on.
- **Marcadores de lição** (▼▼▼ INÍCIO DA LIÇÃO e ▲▲▲ FIM DA LIÇÃO) em torno de cada módulo ou oficina, para que o Rise não divida nem funda lições.

Entrada	Objeto base, contornos e material-fonte da Etapa 1.
Ferramenta	Claude Code, com a skill criar-ementa-curso .
Ação	Executar as fases 0 a 7 da skill, com as fases 1 a 4 repetidas para cada trilha.
Objetivo	Produzir o curso completo em Markdown – auditado, cronometrado e pronto para montagem no Rise 360.

Saída	Pasta do tema com <code>README.md</code> , <code>ementa.md</code> , <code>roteiros/</code> , <code>carga-horaria/</code> e <code>_processo/</code> .
Controle mínimo	Oito marcos com sinal verde; <code>README</code> com as pendências de validação; nenhum nome de arquivo com acento; nenhum trecho das instruções vazado para o conteúdo do curso.

4.3 Etapa 3 – Validação das pendências

A skill não confirma fatos que o material-fonte não sustenta: ela os marca. O `README.md` da pasta e a seção “Pendências de Validação” da `ementa` listam os dados factuais que exigem conferência humana – limites de uso, políticas por plano, disponibilidade de recursos, rótulos de menus –, com a indicação de onde cada afirmação aparece nos roteiros.

Quando validar

Recomenda-se validar as pendências antes da geração no Rise 360: corrigir um fato no roteiro em Markdown custa uma edição de texto; corrigi-lo depois custa nova geração do curso ou nova rodada de revisão do pacote. No mais tardar, a validação é obrigatória antes da publicação (Etapa 6). O caso de aplicação (Seção 9) mostra o efeito de adiá-la.

Entrada	<code>README.md</code> e seção “Pendências de Validação” da <code>ementa.md</code> .
Executor	Equipe de produção.
Ação	Conferir cada pendência em fonte oficial; corrigir os roteiros, inclusive as versões Articulate, quando o dado estiver desatualizado; registrar a data e a fonte da conferência.
Objetivo	Impedir que o curso apresente como fato um dado não verificado.
Saída	Roteiros corrigidos e pendências marcadas como conferidas.
Controle mínimo	Toda pendência com destino declarado: confirmada, corrigida ou mantida com redação condicional. A correção é aplicada em todas as trilhas e versões em que o dado aparece.

4.4 Etapa 4 – Geração no Articulate Rise 360 e exportação do SCORM

Esta etapa permanece manual e é a única executada fora do Claude Code. O curso é gerado pela função de criação com IA do Rise 360 a partir de dois insumos:

- o *prompt* de execução `promptArticulate.md`, que instrui a IA da plataforma a converter o conteúdo em lições e blocos sem alterar fatos, ordem ou termos de interface, a executar e remover as anotações “» IA:” e a respeitar os marcadores de lição;
- o roteiro Articulate da trilha (`roteiro-articulate-essentials.md` ou `roteiro-articulate-hands-on.md`). Na prática do projeto, o roteiro é convertido em PDF antes do envio – os roteiros Articulate do repositório têm, em geral, uma versão `.pdf` ao lado do `.md`.

Cada trilha resulta em um curso próprio no Rise 360.

Procedimento de geração

1. Na tela inicial do Rise 360, escolher a criação de curso com IA (*Create with AI*).
2. Inserir o *prompt* e o roteiro Articulate da trilha e avançar com *Generate course details*.
3. Conferir os parâmetros gerados automaticamente – objetivos de aprendizagem, duração e demais informações – e avançar com *Generate course outline*.
4. Conferir se a quantidade e os temas das lições correspondem aos marcadores do roteiro e avançar em *Course content options*.
5. Concluir com *Create course draft*. Ajustes manuais pontuais são feitos em *Edit Content*.

Verificação visual

A verificação não revisa o conteúdo pedagógico em profundidade; procura falhas da geração automática. Verificar, no mínimo:

- idioma do curso;
- título e descrição tratam do tema do conteúdo – e não de “Rise 360”, “fidelidade” ou “conversão de roteiros”, sinal de que as instruções vazaram para o curso;
- quantidade e ordem das lições em relação aos marcadores do roteiro;
- nenhuma linha “» IA:” nem marcador de lição visível ao aluno;
- blocos compatíveis com as anotações de montagem;
- presença das atividades e dos elementos interativos previstos.

Regra

Problemas de estrutura – lições divididas, fundidas ou ausentes, blocos inadequados – são resolvidos nesta etapa, gerando o curso novamente ou ajustando-o no Rise. A revisão da Etapa 5 altera apenas texto e não muda a quantidade nem a ordem de lições e blocos.

Procedimento de exportação

1. Acessar *Publish* e escolher a exportação para LMS.
2. Selecionar o padrão SCORM 1.2 e clicar em *Download*.
3. Mover o `.zip` da pasta de downloads para a pasta do projeto correspondente (por exemplo, `OpenAI/OPENAI (ChatGPT)/`), mantendo o nome gerado pelo Rise.

Entrada	<code>promptArticulate.md</code> e <code>roteiro-articulate-<trilha>.md</code> , com as pendências validadas.
Ferramenta	Articulate Rise 360 (criação com IA).
Ação	Gerar o curso, realizar a verificação visual e exportar o pacote em SCORM 1.2.
Objetivo	Obter um pacote SCORM estruturalmente adequado, já que a estrutura de lições e blocos não é alterada nas etapas seguintes.
Saída	Arquivo <code>.zip</code> do pacote SCORM, salvo na pasta do projeto.
Controle mínimo	Checklist de verificação visual atendido; registro do nome do curso, da trilha, da data e do local do pacote.

4.5 Etapa 5 – Revisão do pacote SCORM

A skill **revisar-curso-scorm** revisa o texto pedagógico do curso exportado sem tocar na estrutura técnica. O curso inteiro está codificado em Base64 dentro do pacote; a skill extrai esse conteúdo, separa-o em lições, revisa os textos contra o roteiro-fonte, valida que apenas texto mudou e devolve o conteúdo a um novo pacote.

Um erro estrutural nessa operação não se manifesta como mensagem de erro, mas como curso que deixa de abrir na LMS – ou que abre com o conteúdo trocado. Por isso cada fase tem verificação própria, e os scripts encerram com erro quando algo não confere.

A skill precisa de três informações: o pacote `.zip`, o título exato do curso – usado como trava de segurança – e o material-fonte, isto é, o roteiro final da trilha

(roteiros/roteiro-<trilha>.md) e a ementa. As regras de edição do projeto, em `promptRevisaoPorClaude.md`, prevalecem sobre a skill em caso de conflito.

Fases

Fase	O que faz	Saída
1 e 2 – Extrair e desserializar	<code>scorm_extrair.py</code> identifica o formato do pacote, confere o título esperado e grava o curso em JSON.	<code>curso<Nome>.json</code>
3 – Separar em lições	Gera um arquivo por lição, na ordem de posição, com o <code>lessonExtractor.py</code> do projeto ou estrutura equivalente.	<code>licoes_extraidas_<Nome>/</code>
4 – Revisar os textos	Mapeia lições e módulos do roteiro e faz edições pontuais nos campos textuais. Única fase em que o conteúdo muda.	Lições revisadas
5 – Validar	<code>validar_estrutura.py</code> compara cada lição nó a nó com o original e separa alterações de texto (esperadas) de alterações de estrutura (proibidas).	Resultado da validação
6 e 7 – Remontar, serializar e reempacotar	<code>scorm_reempacotar.py</code> funde as lições, serializa com verificação de ida e volta e gera novo <code>.zip</code> , trocando apenas o arquivo de conteúdo.	<code>curso<Nome>_editado_base64.txt</code> e <code><pacote>-REVISADO.zip</code>
8 – Testar em navegador (opcional)	Abre o curso por meio de uma simulação de LMS servida localmente e confere visualmente trechos editados.	Conferência visual
9 – Relatório	Registra material-fonte, mapeamento, alterações lição a lição, validações e pontos de atenção.	<code>Relatorio_Edicao_Licoes.md</code>

O que a revisão corrige

Sintoma no curso gerado	Correção
Abertura genérica (“surge como solução inovadora”)	Analogia concreta presente no roteiro-fonte
Listas de objetivos introduzidas de formas diferentes em cada lição	Fórmula padronizada
Objetivo listado que não corresponde ao módulo	Alinhamento, na ordem, ao roteiro
Fechamento motivacional vazio	Próximos passos concretos do roteiro
Especificidade perdida (“uma conta no serviço necessário”)	Detalhe restaurado da fonte

Limites e travas

Limites que não se negociam na edição:

- alteram-se apenas campos textuais pedagógicos – na prática, quase sempre **paragraph**;
- nunca se alteram **id**, **type**, **family**, **variant**, **position**, **settings**, **metadata** e **globalBlockId**, nem a quantidade ou a ordem de blocos, itens de lista e alternativas de questão;
- a alternativa correta de uma questão nunca é trocada: gabarito suspeito é registrado no relatório, com proposta, para decisão humana;
- as edições são feitas por substituição pontual de texto, e não por reescrita dos arquivos.

Travas automáticas dos scripts:

- **título esperado** – a extração aborta sem gravar nada se o título do pacote divergir do informado, o que impede sobrescrever um curso com o conteúdo de outro;
- **ida e volta** – o Base64 só é gravado se, decodificado, reproduzir exatamente o curso revisado;
- **pacote original intocado** – a saída é sempre um arquivo novo, e confere-se que nenhuma outra entrada do **.zip** mudou de tamanho;
- **validação estrutural** – o processo para se houver divergência de estrutura, se a quantidade de lições não conferir ou se um identificador de lição não existir no curso.

Entrada

Pacote SCORM da Etapa 4, título exato do curso, roteiro final da trilha e ementa.

Ferramenta	Claude Code, com a skill revisar-curso-scorm e seus scripts Python; regras de <code>promptRevisaoPorClaude.md</code> .
Ação	Executar as fases 1 a 9 da skill.
Objetivo	Melhorar clareza, especificidade e fidelidade do texto ao roteiro, sem alterar a arquitetura técnica do curso.
Saída	<pacote>-REVISADO.zip, Base64 editado, JSON revisado e <code>Relatorio_Edicao_Licoes.md</code> .
Controle mínimo	Validação estrutural sem divergência; número de campos alterados igual ao de edições intencionais; verificação de ida e volta bem-sucedida; pacote original intacto.

4.6 Etapa 6 – Aprovação e publicação

A última decisão é humana. O relatório de edição é lido antes da publicação: ele declara o que foi alterado, o que não foi verificado e quais pontos exigem decisão, como gabaritos suspeitos e dados pendentes de validação. Por ser gerado por um modelo de linguagem, o próprio relatório pode conter erros e deve ser lido criticamente (Seção 9.5).

Checklist de aprovação:

- pendências de validação da ementa resolvidas (Etapa 3);
- relatório de edição lido e pontos de atenção decididos;
- gabaritos sinalizados decididos por quem responde pelo conteúdo;
- pacote revisado carregado em ambiente de teste da LMS: abre, navega e registra progresso;
- artefatos arquivados conforme a matriz da Seção 6.

Entrada	Pacote revisado e relatório de edição.
Executor	Responsável pelo conteúdo do curso.
Ação	Ler o relatório de edição, decidir os pontos de atenção, testar o pacote em ambiente de teste da LMS e publicar.
Objetivo	Publicar somente curso verificado em conteúdo e em funcionamento.
Saída	Curso publicado na LMS e artefatos arquivados.
Controle mínimo	Checklist de aprovação integralmente atendido.

5 Responsabilidades

A tabela resume quem executa cada atividade. Nenhuma das skills publica nada: toda saída é arquivo local, e a passagem de uma etapa para a seguinte depende de decisão da equipe.

Atividade	Executor
Decidir o tema e reunir o material-fonte	Equipe
Escrever, auditar, cronometrar e consolidar o curso; preparar os roteiros Articulate	Claude Code (criar-ementa-curso)
Confirmar os fatos pendentes	Equipe
Montar o curso em lições e blocos	Rise 360 AI, a partir do <i>prompt</i> e do roteiro fornecidos pela equipe
Julgar o curso gerado e exportar o SCORM	Equipe
Extrair, revisar o texto, validar e reempacotar	Claude Code (revisar-curso-scorm)
Aprovar e publicar	Responsável pelo conteúdo

6 Matriz de Artefatos

Artefato	Descrição	Etapa
ConteudoBruto<Tema>.txt	Material-fonte em texto bruto.	1
<tema>/_processo/	Contornos, versões 1.0 e auditorias críticas. Não integra a entrega.	2
<tema>/roteiros/roteiro-<trilha>.md	Roteiro final da trilha; referência da revisão.	2 e 5
<tema>/carga-horaria/	MET aplicada e detalhamento do tempo por atividade.	2
<tema>/ementa.md	Documento de decisão sobre o curso, com as pendências de validação.	2, 3 e 6
<tema>/README.md	Índice da pasta e registro do que não foi verificado.	2 e 3

Artefato	Descrição	Etapa
<tema>/roteiros/roteiro-articulate-<trilha>.md (e .pdf)	Roteiro com a camada de montagem; insumo do Rise 360.	2 e 4
promptArticulate.md	<i>Prompt</i> de execução da IA do Rise 360.	4
<pacote>.zip	Pacote SCORM 1.2 exportado pelo Rise 360. Nunca é modificado.	4 e 5
promptRevisaoPorClaude.md	Regras de edição do projeto; prevalecem sobre a skill de revisão.	5
curso<Nome>.json	Curso desserializado, antes da edição.	5
licoes_extraidas_<Nome>/	Lições separadas em JSON, revisadas na fase 4 da skill.	5
curso<Nome>_editado.json e curso<Nome>_editado_base64.txt	Curso revisado em JSON e serializado em Base64.	5
<pacote>-REVISADO.zip	Pacote SCORM final.	5 e 6
Relatorio_Edicao_Licoes.md	Relatório de edição da skill de revisão.	5 e 6

7 Critérios de Qualidade

Critério	Verificação	OK?
Delimitação do tema	Objeto base, público e material-fonte definidos antes de acionar a skill.	☐
Profundidade do roteiro	Auditoria crítica com matriz de soluções executada no roteiro final.	☐
Carga horária reproduzível	Toda atividade classificada na MET; totais da ementa iguais aos da pasta carga-horaria/ .	☐
Veracidade	Pendências de validação resolvidas antes da publicação.	☐
Fidelidade da geração	Verificação visual aprovada: idioma, lições, blocos e ausência de instruções visíveis.	☐
Integridade técnica	Validação estrutural sem divergência; verificação de ida e volta; pacote original intacto.	☐

Critério	Verificação	OK?
Funcionalidade do SCORM	Pacote abre, navega e registra progresso em ambiente de teste da LMS.	☐
Rastreabilidade	Pasta do tema, pacote original, pacote revisado e relatório de edição arquivados.	☐

8 Riscos e Controles

Risco	Impacto	Controle
Instruções do <i>prompt</i> vazam para o conteúdo	Curso sobre o assunto errado	Travas nos <i>prompts</i> ; marco 2 da skill; verificação visual.
Fato desatualizado ou sem respaldo no material-fonte	Curso publica informação incorreta	Pendências de validação (Etapa 3); revisão contra o roteiro final; aprovação.
Rise 360 não respeita os marcadores de lição	Estrutura do curso diverge do roteiro	Verificação visual; revisão com mapeamento entre lições e módulos.
Problema de estrutura descoberto após a exportação	A revisão não corrige estrutura	Corrigir no Rise e exportar novamente.
Curso sobrescrito com o conteúdo de outro	Erro silencioso, que pode passar dias despercebido	Trava de título esperado na extração; conferência dos identificadores de lição na validação.
Edição acidental de campo estrutural	Curso deixa de abrir ou perde blocos	Validação estrutural nó a nó; edição por substituição pontual.
Cópias divergentes dos <i>prompts</i> de montagem	Roteiro gerado com versão desatualizada	Cópias da skill como referência; atualização ou arquivamento das cópias da raiz.
Skills instaladas apenas no perfil de um usuário, fora do repositório	Processo não reproduzível em outra máquina ou por outra pessoa	Versionar as skills junto ao projeto.

Risco	Impacto	Controle
Erro no relatório de edição	Decisão tomada sobre informação incorreta	Leitura crítica do relatório na aprovação.
Teste em navegador não executado	Problema visual chega à publicação	Teste em ambiente de teste da LMS antes de publicar.

9 Caso de Aplicação: ChatGPT no Word

Esta seção documenta um curso que percorreu a *pipeline* atual de ponta a ponta: *ChatGPT no Word*, trilha Essentials. Os horários citados foram obtidos das datas de gravação dos arquivos e são indicativos.

9.1 Contexto

Item	Registro
Objeto base	ChatGPT aplicado à produção de documentos no Microsoft Word
Público-alvo	Professores universitários, de qualquer área, novatos em inteligência artificial generativa
Natureza	Curto, introdutório, prático e autoinstrucional
Material-fonte	<code>ConteudoBrutoWordCHATGPT_OpenAI.txt</code> : dois blocos da Central de Ajuda da OpenAI, um artigo de terceiros e um guia promocional de um editor externo
Decisão editorial	O produto promocional não estrutura nenhum módulo; ferramentas de terceiros aparecem uma única vez, como categoria, acompanhadas de critérios de avaliação
Carga horária alvo	100 a 130 minutos (Essentials) e 90 a 120 minutos (Hands-on), adotada desde os contornos para coincidir com os <i>prompts</i> -mestre do Articulate

9.2 Etapa 2 – Resultado da skill de criação

A skill **criar-ementa-curso** foi executada em 2 de setembro de 2026. Os catorze arquivos Markdown da pasta `Criacao de Cursos/GPT/chatgpt-no-word/` foram gravados entre 14h19 (contornos) e 14h41 (README) – cerca de 21 minutos entre o primeiro e o último arquivo.

	Essentials	Hands-on	Total
Unidades	6 módulos	5 oficinas e Projeto Final	–
Atividades	16	17	33
Duração	129 min	113 min	242 min
Teoria : prática	38,8 : 61,2	26,5 : 73,5	33,1 : 66,9
Soluções na matriz da auditoria	12	10	22

O curso combinado desviou da proporção alvo (40 : 60) no sentido de mais prática; o desvio foi declarado na ementa e considerado adequado ao público. A ementa registrou oito pendências de validação: sete dados factuais – inexistência de suplemento oficial da OpenAI para o Word, limites de envio de arquivos, política de uso de conteúdo por plano, retenção, disponibilidade do fluxo de modelos reutilizáveis, recuperação de imagens em PDF e rótulos dos menus do Word – e a decisão editorial sobre o material promocional.

9.3 Etapa 4 – Geração no Rise 360 e exportação

Em 14 de setembro de 2026, o roteiro Articulate da trilha Essentials foi convertido em PDF às 16h08, e o pacote `chatgpt-word-essentials-scorm12-bMZw5g3l.zip` foi salvo às 16h23. O pacote usa o formato padrão (`scormcontent/runtime-data.js`), tem o título “ChatGPT Word - Essentials” e contém quatro lições.

O roteiro trazia seis módulos, cada um cercado por marcadores de lição. O Rise 360 condensou-os em três lições de conteúdo e acrescentou um quiz final de oito questões, sem correspondência direta com um módulo do roteiro:

Lição no pacote	Módulos do roteiro
0 – Preparação e Segurança no Uso do ChatGPT com Word	Módulo 0
1 – Caminhos de Integração e Formulação de Instruções Eficazes	Módulos 1, 2 e 3
2 – Modelos, Automatização e Responsabilidade na Produção de Documentos	Módulos 4 e 5
3 – Quiz	–

9.4 Etapa 5 – Revisão do pacote

A skill **revisar-curso-scorm** foi executada em seguida: cerca de 8 minutos separam a extração do pacote (16h24) da gravação do pacote revisado (16h31). A referência principal foi o roteiro final da trilha (**roteiro-essentials.md**); a ementa serviu para conferir fatos sujeitos a pendência.

- **Diagnóstico geral:** o texto já estava alinhado ao roteiro, com caminhos de navegação e modelos de *prompt* preservados; as alterações foram pontuais.
- **Alterações:** dois campos, ambos na lição 0. No título do bloco de comparação de planos, “Free, Go, Plus e Pro” passou a “Plus e Pro”, como no roteiro final. Em um item de lista, duas perguntas que haviam sido fundidas foram separadas novamente, e os exemplos do roteiro (nota de rodapé, seção de métodos, declaração de autoria) foram restaurados.
- **Questões:** o curso tem dezesseis questões – três, três e duas nas lições de conteúdo e oito no quiz, dos tipos múltipla escolha, resposta múltipla, lacuna e associação. Os gabaritos foram conferidos contra o roteiro, e nenhum foi alterado.
- **Validações:** nenhuma divergência estrutural; dois campos alterados, igual ao número de edições intencionais; verificação de ida e volta bem-sucedida; apenas **scormcontent/runtime-data.js** foi substituído, e as outras 76 entradas do pacote mantiveram o tamanho; o pacote original não foi alterado.
- **Não executado:** o teste visual em navegador (fase 8, opcional).
- **Saída:** chatgpt-word-essentials-scorm12-bMZw5g3l-REVISADO.zip e Relatorio_Edicao_Licoes.md.

9.5 Lições aprendidas

1. **A divergência factual nasceu na camada de montagem, e não no Rise.** O roteiro final indica “Plus e Pro”; o roteiro Articulate, gerado na fase 7 da skill de criação, já trazia “Free, Go, Plus e Pro”, e o Rise apenas reproduziu o dado. A revisão contra o roteiro final – e não contra o roteiro Articulate – foi o que detectou a diferença. Recomenda-se incluir no marco 8 da skill a conferência de que os dados factuais do roteiro Articulate coincidem com os do roteiro final.
2. **O mesmo dado difere entre as trilhas.** O roteiro Hands-on e sua versão Articulate trazem “Free, Go, Plus, Pro”. Qual das redações está correta só se decide pela validação da pendência correspondente; até lá, as duas trilhas afirmam coisas diferentes, e a correção precisará ser aplicada em ambas.

3. **Os marcadores de lição não garantem a estrutura.** Seis módulos marcados resultaram em três lições e um quiz. A revisão lidou com o mapeamento entre lições e módulos, mas decisões de estrutura só podem ser tomadas na Etapa 4.
4. **A validação das pendências ficou para depois.** O relatório de edição ainda recomendava conferir, antes da publicação, a tabela de uso de conteúdo por plano. Não há registro de que as pendências tenham sido conferidas antes da geração no Rise – o que motiva, nesta versão, a Etapa 3 antes da geração.
5. **O relatório de edição também exige leitura crítica.** O relatório menciona “11 questões” e, na mesma frase, detalha três, três, duas e oito – dezesseis, número confirmado por contagem nos arquivos das lições. O erro é de redação e não afetou o pacote, mas mostra que a aprovação não pode se apoiar apenas no resumo gerado pela skill.

10 Registro de Versões

Versão	Data	Alteração	Responsável
1.0	[inserir data]	Criação inicial do relatório do fluxo (<i>pipeline</i> manual).	João Victor
2.0	27/09/2026	Reestruturação para a <i>pipeline</i> baseada nas skills criar-ementa-curso e revisar-curso-scorm ; <i>pipeline</i> manual resumida no Apêndice A; capturas de tela removidas; correções técnicas; inclusão do caso de aplicação ChatGPT no Word.	João Victor

11 Conclusão

A *pipeline* atual reduz a intervenção manual às decisões que exigem julgamento: o que ensinar, com base em quais fontes, se o curso gerado pelo Rise 360 é aceitável e se pode ser publicado. O trabalho repetitivo e sujeito a erro – escrever, auditar, cronometrar, preparar os roteiros de montagem, desserializar, validar e reempacotar – está codificado nas skills, com verificações que interrompem o processo quando algo não confere.

Permanecem como pontos de atenção a IA do Rise 360, que não segue integralmente as instruções de montagem, e a validação factual, que continua humana. A principal cautela segue a mesma da versão 1.0 – separar o conteúdo editável da estrutura técnica –, agora garantida por verificação automática, e não apenas pela disciplina de quem opera o processo.

Apêndice A – Pipeline Manual da Versão 1.0 (Resumo)

Registro resumido da *pipeline* documentada na versão 1.0 deste relatório, anterior às skills. É mantido como referência histórica. As capturas de tela da versão 1.0 foram removidas.

#	Etapa	Execução na versão 1.0
1	Conversão do plano de aula em roteiro	LLM de propósito geral com <i>prompt</i> de conversão; o plano de aula (<code>plano_de_aula_xxx.md</code>) era insumo externo e resultava em <code>ROTEIRO_xxx.md</code> .
2	Carregar <i>prompt</i> e roteiro no Articulate	<code>promptArticulate.md</code> e roteiro inseridos na criação com IA do Rise 360.
3	Gerar o curso	Rise 360 AI.
4	Verificação visual mínima	Idioma, título, lições, blocos, elementos interativos e ausência de instruções visíveis.
5	Gerar o SCORM	<i>Publish</i> → LMS → SCORM 1.2 → <i>Download</i> ; pacote salvo na pasta do projeto.
6	Desserializar e separar em lições	Localizar manualmente a função <code>__fetchCourse()</code> no <code>index.html</code> , copiar o conteúdo serializado para o <code>desserialize.py</code> , ajustar nomes e sintaxe, executar, separar as lições com o <code>lessonExtractor.py</code> e mover os JSON para <code>cursos_desserializados/</code> .
7	Avaliar a estrutura de blocos	Decisão manual: aprovada, aprovada com ressalvas ou reprovada.
8	Retorno	Nova exportação do SCORM a partir da versão ajustada.
9	Revisão assistida	Claude Code com o roteiro, os JSON das lições e o <code>promptRevisaoPorClaude.md</code> .
10	Reserializar e validar	<code>serialize.py</code> gerava o <code>NomeCurso_base64_editado.txt</code> ; o conteúdo era colado manualmente no argumento de <code>deserialize()</code> no <code>index.html</code> , e o arquivo era aberto no navegador.
11	Encerramento	Arquivamento de plano de aula, roteiro, <i>prompts</i> , SCORM inicial, JSON revisado e SCORM final.

Limitações que motivaram a substituição

- Cópia e colagem manual de cadeias Base64 extensas, sem verificação automática de integridade.
- Pressuposição de um único formato de pacote (`index.html`), quando as exportações atuais usam `runtime-data.js`.
- Teste final baseado em abrir o `index.html` no navegador, o que não funciona com os pacotes atuais.
- Scripts com caminhos fixos de cursos anteriores, com risco de processar o curso errado.
- Ausência de trava contra sobrescrever um curso com o conteúdo de outro – houve caso real, que passou dias despercebido.
- Plano de aula e roteiro produzidos fora da *pipeline*, sem auditoria crítica nem cálculo de carga horária documentados.

A skill de revisão continua gerando o arquivo Base64 editado; se necessário, a colagem manual no pacote prevista na versão 1.0 ainda é possível.

Apêndice B – Referência Rápida

Acionamento das skills no Claude Code

```
/criar-ementa-curso <tema do curso>  
/revisar-curso-scorm <pacote .zip do curso>
```

As skills também são acionadas por pedidos em linguagem natural, como “monta um curso de Excel para professores” ou “revisa esse pacote SCORM”.

Scripts da skill de revisão

A skill executa os comandos abaixo; eles são listados para auditoria ou execução manual. <skill> corresponde à pasta .claude\skills\revisar-curso-scorm do perfil do usuário. Cada comando é digitado em uma única linha; as linhas recuadas são apenas quebras tipográficas.

```
python <skill>/scripts/scorm_extraair.py PACOTE.zip --so-inspecionar
```

```
python <skill>/scripts/scorm_extraair.py PACOTE.zip  
    --saida curso<Nome>.json --titulo-esperado "Titulo exato"
```

```
python <skill>/scripts/validar_estrutura.py curso<Nome>.json  
    licoes_extraidas_<Nome>/
```

```
python <skill>/scripts/scorm_reempacotar.py curso<Nome>.json  
    licoes_extraidas_<Nome>/  
    --base64-saida curso<Nome>_editado_base64.txt  
    --json-saida curso<Nome>_editado.json  
    --pacote-original PACOTE.zip  
    --pacote-saida PACOTE-REVISADO.zip
```

Conteúdo das skills

Arquivo	Função
criar-ementa-curso	
SKILL.md	Instruções das fases 0 a 7 e armadilhas conhecidas
referencias/modelo-essentials.md	Modelo da trilha Essentials
referencias/modelo-hands-on.md	Modelo da trilha Hands-on
referencias/prompt-analise-critica.md	Auditoria crítica (fase 2)
referencias/prompt-reformulacao.md	Roteiro final (fase 3)

Arquivo	Função
referencias/prompt-carga-horaria.md	Cálculo da carga horária (fase 4)
referencias/tabela-tempo-atividade.md	Tabela MET
referencias/modelo-ementa.md	Modelo da ementa (fase 5)
referencias/checklist-marcos.md	Marcos de verificação (fase 6)
referencias/articulate-essentials.md	<i>Prompt</i> -mestre Articulate, trilha Essentials (fase 7)
referencias/articulate-hands-on.md	<i>Prompt</i> -mestre Articulate, trilha Hands-on (fase 7)
revisar-curso-scorm	
SKILL.md	Instruções das fases 1 a 9 e armadilhas conhecidas
scripts/scorm_extrair.py	Extração e desserialização do pacote
scripts/validar_estrutura.py	Validação estrutural nó a nó
scripts/scorm_reempacotar.py	Serialização e reempacotamento
Arquivos do projeto usados na pipeline	
promptArticulate.md	<i>Prompt</i> de execução inserido no Rise 360 (Etapa 4)
promptRevisaoPorClaude.md	Regras de edição lidas pela skill de revisão (Etapa 5)
lessonExtractor.py	Separação em lições, quando presente na pasta do curso